2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年全国 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $i(2+3i)=$（ ）.

A. $3-2i$　　B. $3+2i$　　C. $-3-2i$　　D. $-3+2i$

【答案】**D**

【解析】
$i(2+3i)=2i+3i^2=2i-3=-3+2i$，故选 D.

2. 已知集合 $A=\{1,3,5,7\}$，$B=\{2,3,4,5\}$，则 $A\cap B=$（ ）.

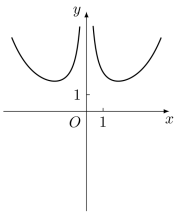
A. $\{3\}$
B. $\{5\}$
C. $\{3,5\}$
D. $\{1,2,3,4,5,7\}$

【答案】**C**

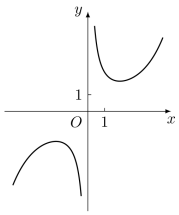
【解析】
集合 A 与集合 B 的公共元素为 3 和 5，所以 $A\cap B=\{3,5\}$，故选 C.

3. 函数 $f(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{x^2}$ 的图象大致为（ ）.

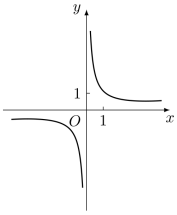
A.



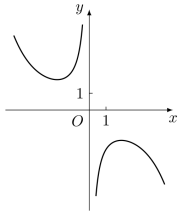
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】
函数的定义域为 $x \neq 0$，且 $f(-x) = -f(x)$，所以其图象关于原点对称．当 $x \to 0^+$ 时，$e^x - e^{-x} \sim 2x$，从而 $f(x) \sim \frac{2}{x} \to +\infty$；当 $x \to 0^-$ 时，$f(x) \to -\infty$．又当 $x \to +\infty$ 时，$f(x) \to +\infty$，当 $x \to -\infty$ 时，$f(x) \to -\infty$．因此右支在第一象限，左支在第三象限，且两支关于原点对称，符合图象 B，故选 B.

4. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}| = 1$，$\boldsymbol{a}cdotbold(b) = -1$，则 $\boldsymbol{a} \cdot (2\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}) =$（ ）.

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 0

【答案】**B**

【解析】
由 $|bold(a)| = 1$ 得 $\boldsymbol{a}cdotbold(a) = 1$，所以 $\boldsymbol{a} \cdot (2\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}) = 2\boldsymbol{a}cdotbold(a) - \boldsymbol{a}cdotbold(b) = 2 - (-1) = 3$，故选 B.

5. 从 2 名男同学和 3 名女同学中任选 2 人参加社区服务，则选中的 2 人都是女同学的概率为（ ）.

A. 0.6　　B. 0.5　　C. 0.4　　D. 0.3

【答案】**D**

【解析】
从 5 名同学中任选 2 人共有 $C_5^2 = 10$ 种选法，其中选中的 2 人都是女同学有 $C_3^2 = 3$ 种选法．因此所求概率为 $\frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10} = 0.3$，故选 D.

6. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）的离心率为 $\sqrt{3}$，则其渐近线方程为（ ）.

A. $y = \pm sqrt(2)x$　　B. $y = \pm sqrt(3)x$
C. $y = +-\frac{\sqrt{2}}{2}x$　　D. $y = +-\frac{\sqrt{3}}{2}x$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的离心率满足 $e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$，所以 $3 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$，即 $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$．其渐近线方程为 $y = +-\frac{b}{a}x = \pm sqrt(2)x$，故选 A.

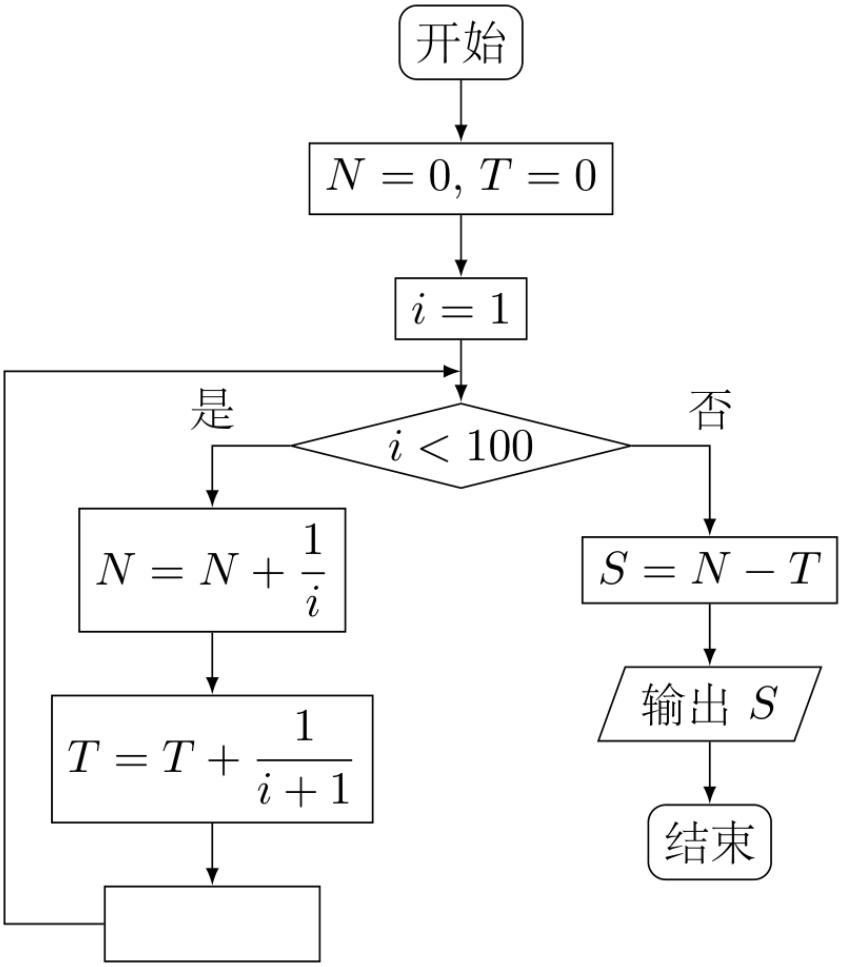
7. 在 $\triangle ABC$ 中，$\cos\frac{C}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$，$BC = 1$，$AC = 5$，则 $AB =$（ ）.

A. $4\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{30}$　　C. $\sqrt{29}$　　D. $2\sqrt{5}$

【答案】**A**

【解析】
由半角公式得 $\cos C = 2\cos^2\frac{C}{2} - 1 = 2 \cdot \frac{1}{5} - 1 = -\frac{3}{5}$．由余弦定理，$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \cdot AC \cdot BC\cos C = 25 + 1 - 2 \cdot 5 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = 32$，所以 $AB = 4\sqrt{2}$，故选 A.

8. 为计算 $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$，设计了如图的程序框图，则在空白框中应填入（ ）.



A. $i=i+1$　　B. $i=i+2$　　C. $i=i+3$　　D. $i=i+4$

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $i=1$，每次循环依次把 $\frac{1}{i}$ 和 $\frac{1}{(i+1)}$ 加入 N 与 T，这一次循环对应级数中的相邻两项．为了依次取到 1，3，5，$ldots$，99，循环结束后应使 i 增加 2，即填入 $i=i+2$，故选 B.

9. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为棱 $\mathbb{C}_1$ 的中点，则异面直线 AE 与 CD 所成角的正切值为（ ）．

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

【答案】**C**

【解析】
设正方体棱长为 1，建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$，则 $E=\left(1,1,\frac{1}{2}\right)$．取 CD 的方向向量 $\boldsymbol{v}=(1,0,0)$，取 AE 的方向向量 $\boldsymbol{u}=\left(1,1,\frac{1}{2}\right)$．设两异面直线所成的锐角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|bold(u)cdotbold(v)|}{|bold(u)||bold(v)|}=\frac{1}{\sqrt{1+1+\frac{1}{4}}}=\frac{2}{3}$．因此 $\tan\theta=\sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta}-1}=\sqrt{\frac{9}{4}-1}=\frac{\sqrt{5}}{2}$，故选 C.

10. 若 $f(x)=\cos x-\sin x$ 在 $[0,a]$ 是减函数，则 a 的最大值是（ ）．

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $\frac{3\pi}{4}$　　D. π

【答案】C

【解析】
$f'(x)=-\sin x-\cos x=-\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$. 要使 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上为减函数，需要在该区间内有 $f'(x)\le 0$，即 $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\ge 0$. 从 $x=0$ 开始，这一条件首次失效的端点为 $x+\frac{\pi}{4}=\pi$，所以 $a=\frac{3\pi}{4}$，故选 C.

11. 已知 F_1，F_2 是椭圆 C 的两个焦点，P 是 C 上的一点，若 $PF_1\perp PF_2$，且 $\angle PF_2F_1=60^\circ$，则 C 的离心率为（ ）.

A. $1-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $2-\sqrt{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$　　D. $\sqrt{3}-1$

【答案】D

【解析】
在直角三角形 PF_1F_2 中，$\angle PF_2F_1=60^\circ$，因此另一个锐角为 30°. 设椭圆焦距的一半为 c，则 $F_1F_2=2c$ 为斜边，从而 $PF_2=c$，$PF_1=\sqrt{3}c$. 由椭圆定义，$PF_1+PF_2=2a$，所以 $2a=\left(\sqrt{3}+1\right)c$，进而 $e=\frac{c}{a}=\frac{2}{\sqrt{3}+1}=\sqrt{3}-1$，故选 D.

12. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty,+\infty)$ 的奇函数，满足 $f(1-x)=f(1+x)$. 若 $f(1)=2$，则 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(50)=$（ ）.

A. -50　　B. 0　　C. 2　　D. 50

【答案】C

【解析】
令题设等式中的变量为 x，并令 $u=1-x$，则 $f(u)=f(2-u)$. 由奇函数性质，$f(2-u)=-f(u-2)$，所以 $f(u)=-f(u-2)$，即 $f(u+2)=-f(u)$. 又由 $f(1)=2$ 得 $f(3)=-2$，并且取题设等式中的 $x=1$ 得 $f(0)=f(2)$，而奇函数满足 $f(0)=0$，故 $f(2)=0$. 于是偶数项均为 0，奇数项满足 $f(4k+1)=2$，$f(4k+3)=-2$. 在 1 至 50 中，形如 $4k+1$ 的奇数有 13 个，形如 $4k+3$ 的奇数有 12 个，因此原式为 $13\cdot 2-12\cdot 2=2$，故选 C.

填空题

13. 曲线 $y=2\ln x$ 在点 $(1,0)$ 处的切线方程为_____{}.

【答案】$y=2x-2$

【解析】
函数 $y=2\ln x$ 的导数为 $y'=\frac{2}{x}$，所以在 $x=1$ 处的切线斜率为 2. 由点斜式，切线方程为 $y-0=2(x-1)$，即 $y=2x-2$.

14. 若变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+2y-5\ge 0,\backslash x-2y+3\ge 0,\backslash x-5\le 0end\{cases\}$ 则 $z=x+y$ 的最大值为_____{}.

【答案】9

【解析】
由约束条件得 $y \geq \frac{5-x}{2}$，$y \leq \frac{x+3}{2}$，且 $x \leq 5$. 因此可行域存在时还需 $x \geq 1$. 对任意固定的 x，由于目标函数 $z = x + y$ 随 y 增大而增大，故在 $y = \frac{x+3}{2}$ 处取得该 x 对应的最大值，并且 $z \leq x + \frac{x+3}{2} = \frac{3}{2}x + \frac{3}{2} \leq \frac{3}{2} \cdot 5 + \frac{3}{2} = 9$. 当 $x = 5$，$y = 4$ 时满足约束条件且 $z = 9$，所以最大值为 9.

15. 已知 $\tan\left(\alpha - \frac{5\pi}{4}\right) = \frac{1}{5}$，则 $\tan\alpha = fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
设 $t = \tan\alpha$. 因为 $\tan\frac{5\pi}{4} = 1$，由正切的差角公式得 $\frac{t-1}{1+t} = \frac{1}{5}$，所以 $5t - 5 = 1 + t$，解得 $t = \frac{3}{2}$. 因此 $\tan\alpha = \frac{3}{2}$.

16. 已知圆锥的顶点为 S，母线 SA，SB 互相垂直，SA 与圆锥底面所成角为 30°，若 $\triangle SAB$ 的面积为 8，则该圆锥的体积为_____{}.

【答案】8π

【解析】
圆锥的母线长度相等，所以 $SA = SB$. 由 $\triangle SAB$ 的面积为 8，且 $SA \perp SB$，得 $\frac{1}{2}SA \cdot SB = 8$，从而 $SA^2 = 16$，即 $SA = SB = 4$. 圆锥的高为 $h = SA\sin 30^\circ = 2$，底面半径为 $r = SA\cos 30^\circ = 2\sqrt{3}$. 因此圆锥体积为 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 12 \cdot 2 = 8\pi$.

解答题

17. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1 = -7$，$S_3 = -15$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求 S_n，并求 S_n 的最小值.

【解析】
1. （1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d. 由 $S_3 = \frac{3}{2}(a_1 + a_3)$ 及 $a_3 = a_1 + 2d$，得
$-15 = \frac{3}{2}(-7 - 7 + 2d) = 3(d - 7)$，所以 $d = 2$. 因此 $a_n = a_1 + (n-1)d = -7 + 2(n-1) = 2n - 9$.
1. （2）$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(-7 + 2n - 9) = n(n-8) = (n-4)^2 - 16$. 由于 n 为正整数，当 $n = 4$ 时取得最小值，最小值为 -16.

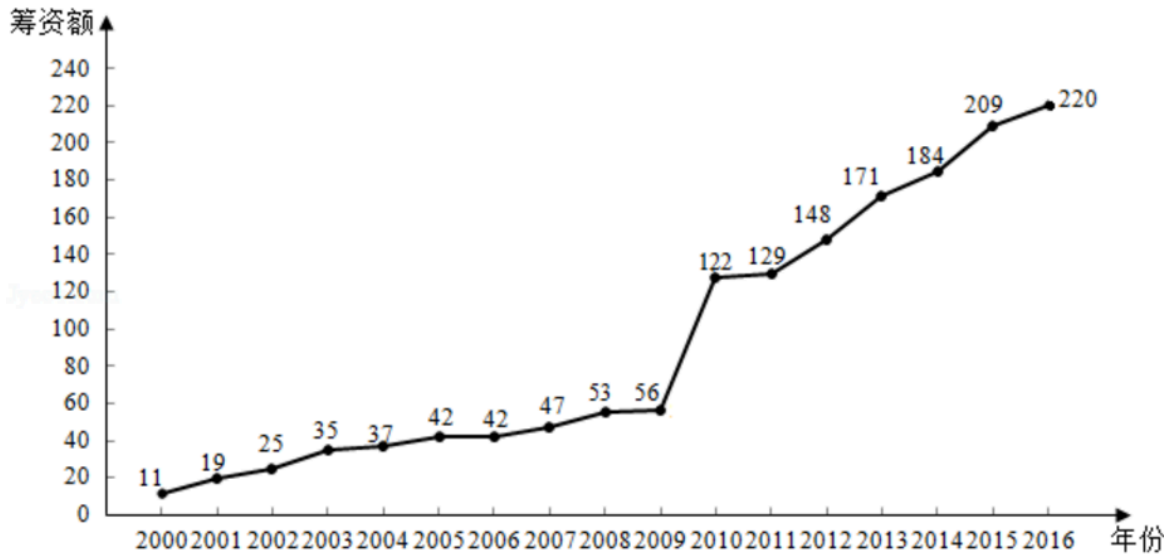
18. 如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y（单位：亿元）的折线图.

为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额，建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型.

begin{circlelist} item 根据 2000 年至 2016 年的数据（时间变量 t 的值依次为 1，2，…，17）建立模型：$haty = -30.4 + 13.5t$；item 根据 2010 年至 2016 年的数据（时间变量 t 的值依次为 1，2，…，7）建立模型：$haty = 99 + 17.5t$. end{circlelist}

1. (1) 分别利用这两个模型，求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值；
2. (2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠？并说明理由.

begingroup setlength{leftskip}{0pt}%



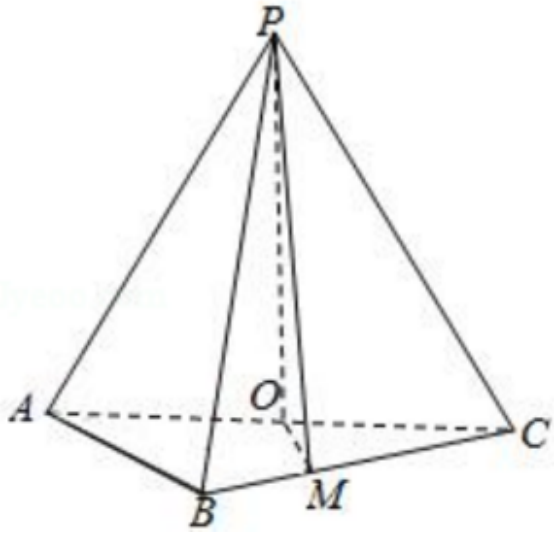
endgroup

【解析】

1. (1) 在第一个模型中，2000 年对应 $t=1$，所以 2018 年对应 $t=19$，预测值为 $haty=-30.4+13.5\times 19=226.1$（亿元）. 在第二个模型中，2010 年对应 $t=1$，所以 2018 年对应 $t=9$，预测值为 $haty=99+17.5\times 9=256.5$（亿元）.
2. (2) 第二个模型更可靠. 因为 2000 年至 2009 年的投资额增长较为缓慢，而 2010 年以后增长明显加快，近年的数据更能反映 2018 年附近的变化趋势；第二个模型只利用 2010 年至 2016 年的数据建立，受早期低增长数据的影响较小.

19. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB=BC=2\sqrt{2}$，$PA=PB=PC=AC=4$，O 为 AC 的中点.

1. (1) 证明：$PO\perp$ 平面 ABC；
2. (2) 若点 M 在棱 BC 上，且 $MC=2MB$，求点 C 到平面 POM 的距离.



【解析】

1. (1) 因为 $PA=PC$，且 O 是 AC 的中点，所以 $PO\perp AC$. 又 $AB=BC=2\sqrt{2}$，$AC=4$，满足 $AB^2+BC^2=AC^2$，故 $\triangle ABC$ 在 B 处为直角三角形，且斜边中线 $BO=\frac{1}{2}AC=2$. 在直角三角形 PAO 中，$PO^2=PA^2-AO^2=4^2-2^2=12$. 于是 $PO^2+BO^2=12+4=16=PB^2$，所以 $PO\perp BO$. 直线 AC 与 BO 在平面 ABC 内相交，且 PO 同时垂直于它们，因此 $PO\perp$ 平面 ABC.
2. (2) 取 O 为原点，令 AC 在 x 轴上，建立空间直角坐标系，可取 $A=(-2,0,0)$，$C=(2,0,0)$，$B=(0,2,0)$，$P=\left(0,0,2\sqrt{3}\right)$. 由 $MC=2MB$ 及 $BC=2\sqrt{2}$，得 $MB=\frac{1}{3}BC$，所以 $M=\frac{2}{3}B+\frac{1}{3}C=\left(\frac{2}{3},\frac{4}{3},0\right)$. 平面 POM 过原点，且其在底面内的方向为 OM，故其方程为 $2x-y=0$. 于是点 $C=(2,0,0)$ 到平面 POM 的距离为 $d=\frac{|2\cdot2-0|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{4}{\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$.

20. 设抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，过 F 且斜率为 k（$k>0$）的直线 l 与 C 交于 A，B 两点，$|AB|=8$.

1. (1) 求 l 的方程；
2. (2) 求过点 A，B 且与 C 的准线相切的圆的方程.

【解析】

1. (1) 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$，所以直线 l 的方程为 $y=k(x-1)$，其中 $k>0$. 设 l 与抛物线交点的横坐标为 x_1，x_2，代入得 $k^2(x-1)^2=4x$，即 $k^2x^2-\left(2k^2+4\right)x+k^2=0$. 因此 $x_1+x_2=2+\frac{4}{k^2}$，$x_1x_2=1$，从而

$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\frac{4\sqrt{1+k^2}}{k^2}$. 由于两点在斜率为 k 的直线上，$|AB|=|x_1-x_2|\,sqrt\left(1+k^2\right)=\frac{4\left(1+k^2\right)}{k^2}=8$，所以 $k^2=1$. 由 $k>0$ 得 $k=1$，故 $l:y=x-1$.

1. (2) 由 $y=x-1$ 与 $y^2=4x$ 联立，得 $(x-1)^2=4x$，即 $x^2-6x+1=0$，所以两交点可写为 $A=\left(3+2\sqrt{2},2+2\sqrt{2}\right)$，$B=\left(3-2\sqrt{2},2-2\sqrt{2}\right)$. 弦 AB 的中点为 $(3,2)$，其垂直平分线为 $y=-x+5$. 设所求圆的圆心为 $D=(m,5-m)$，半径为 r. 弦长为 8，故圆心到弦的垂距为 $\sqrt{2}|m-3|$，由勾股定理得 $r^2=4^2+2(m-3)^2$. 抛物线的准线为 $x=-1$，圆与准线相切，所以 $r=|m+1|$. 于是

$(m+1)^2=16+2(m-3)^2$，解得 $m=3$ 或 $m=11$. 当 $m=3$ 时，$D=(3,2)$，$r=4$，圆方程为 $(x-3)^2+(y-2)^2=16$；当 $m=11$ 时，$D=(11,-6)$，$r=12$，圆方程为 $(x-11)^2+(y+6)^2=144$. 因此所求圆有上述两个.

21. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-a\left(x^2+x+1\right)$.

1. (1) 若 $a=3$，求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 证明：$f(x)$ 只有一个零点.

【解析】

1. (1) 当 $a=3$ 时，$f(x)=\frac{1}{3}x^3-3x^2-3x-3$，所以 $f'(x)=x^2-6x-3$. 令 $f'(x)=0$，得 $x=3+-2\sqrt{3}$. 因为二次函数 x^2-6x-3 的开口向上，所以 $f'(x)>0$ 在 $\left(-\infty,3-2\sqrt{3}\right)$ 和 $\left(3+2\sqrt{3},+\infty\right)$ 上成立，$f'(x)<0$ 在 $\left(3-2\sqrt{3},3+2\sqrt{3}\right)$ 上成立. 因此 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(-\infty,3-2\sqrt{3}\right)$ 和 $\left(3+2\sqrt{3},+\infty\right)$，单调递减区间为 $\left(3-2\sqrt{3},3+2\sqrt{3}\right)$.
2. (2) 因为 $x^2+x+1=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$，所以 $f(x)=0$ 等价于

$a=\frac{x^3}{3(x^2+x+1)}$. 设 $g(x)=\frac{x^3}{3(x^2+x+1)}$，则 $g'(x)=\frac{x^2(x^2+2x+3)}{3\left(x^2+x+1\right)^2}=\frac{x^2((x+1)^2+2)}{3\left(x^2+x+1\right)^2}\geq0$，且只有 $x=0$ 时 $g'(x)=0$. 对任意 $x_1<x_2$，由导数的连续性，$g(x_2)-g(x_1)=\int_{x_1}^{x_2}g'(x)dx>0$，因为 $g'(x)$ 在该区间上非负且不可能恒为零，所以 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增. 又 $g(x)=\frac{x}{3}\cdot\frac{x^2}{x^2+x+1}$，从而 $g(x)\to-\infty$（$x\to-\infty$），$g(x)\to+\infty$（$x\to+\infty$）. 因此对任意给定的实数 a，由连续函数的介值性，方程 $g(x)=a$ 至少有一个实数解；由严格递增性，至多有一个实数解. 所以方程 $g(x)=a$，也就是 $f(x)=0$，有且只有一个实数解，即 $f(x)$ 只有一个零点.

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $begin\{cases\}x=2\cos\theta,\\ y=4\sin\theta end\{cases\}$（$\theta$ 为参数），直线 l 的参数方程为 $begin\{cases\}x=1+t\cos\alpha,\\ y=2+t\sin\alpha end\{cases\}$（$t$ 为参数）.

1. (1) 求 C 和 l 的直角坐标方程；
2. (2) 若曲线 C 截直线 l 所得线段的中点坐标为 $(1,2)$，求 l 的斜率.

【解析】

1. (1) 由 $x=2\cos\theta$，$y=4\sin\theta$，得 $\cos\theta=\frac{x}{2}$，$\sin\theta=\frac{y}{4}$. 利用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，可得曲线 C 的直角坐标方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{16}=1$. 由直线 l 的参数方程得 $x-1=t\cos\alpha$，$y-2=t\sin\alpha$，消去参数 t 可得 l 的方程为 $(x-1)\sin\alpha-(y-2)\cos\alpha=0$.
2. (2) 将直线参数方程代入椭圆方程，记 $c=\cos\alpha$，$s=\sin\alpha$，得 $\frac{(1+tc)^2}{4}+\frac{(2+ts)^2}{16}=1$，即 $(4c^2+s^2)t^2+(8c+4s)t-8=0$. 若所得弦的中点为 $(1,2)$，则对应的两个参数根关于 $t=0$ 对称，故根的和为零，从而 $8c+4s=0$，即 $2\cos\alpha+\sin\alpha=0$. 因 $\cos\alpha\neq0$，直线 l 的斜率为 $\tan\alpha=-2$.

23. 设函数 $f(x)=5-|x+a|-|x-2|$.

1. (1) 当 $a=1$ 时，求不等式 $f(x)\geq0$ 的解集；
2. (2) 若 $f(x)\leq1$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $a=1$ 时，不等式化为 $|x+1|+|x-2|\leq5$. 当 $x\leq-1$ 时，左边为 $-2x+1$，解得 $x\geq-2$；当 $-1\leq x\leq2$ 时，左边恒为 3，恒满足不等式；当 $x\geq2$ 时，左边为 $2x-1$，解得 $x\leq3$. 所以解集为 $[-2,3]$.
2. (2) $f(x)\leq1$ 等价于 $|x+a|+|x-2|\geq4$. 由三角不等式，$|x+a|+|x-2|\geq|a+2|$，并且当 x 位于 $-a$ 与 2 之间时等号成立，所以左边关于 x 的最小值为 $|a+2|$. 因此要使不等式对任意实数 x 成立，必须且只需 $|a+2|\geq4$，即 $a\leq-6$ 或 $a\geq2$.